

# Teoria R3 · Persistència, migracions i seeders

Introduïm la BBDD real, les migracions, els seeders i la lectura de dades per alimentar fluxos funcionals a **R3M2**.

DAW · R3

TEORIA



# Arrays vs. BBDD real: quina diferència hi ha?

## Dades manuals

Arrays o literals al codi.  
Es perden en reiniciar.  
No escalables ni  
compartides.

## BBDD real

Dades persistents,  
consultables,  
reproduïbles i  
compartides entre tot  
l'equip.



Una variable `$items = [...]` al controlador no és persistència real. Quan el servidor es reinicia, les dades desapareixen.

La persistència real significa que les dades **viuen a la BBDD**, no al codi font. Qualsevol canvi és durable i reconstruïble.

# Què és una migració?

Una migració és un **fixter versionat** que descriu com crear o modificar l'estructura de la BBDD. Permet reconstruir l'esquema des de zero de manera automatitzada i repetible.



## Versionada

Cada migració és un pas en la història de l'esquema.



## Reversible

Es pot aplicar (up) o desfer (down).

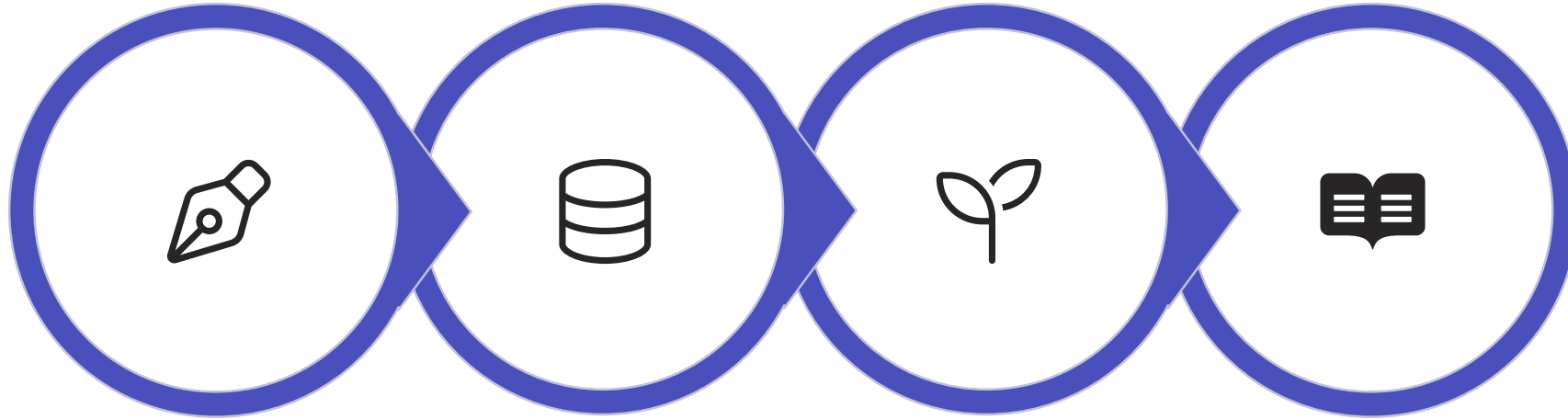


## Compartida

Tot l'equip aplica exactament el mateix esquema.



# El flux complet de persistència



**Migració**

**BBDD**

**Seeder**

**Lectura**

Cap pas és opcional: sense migració no hi ha taula, sense seeder no hi ha dades de prova, i sense lectura les dades no alimenten cap flux real.

# Seeders, fixtures i scripts inicials



Un **seeder, fixture o script equivalent** carrega dades inicials de manera reproduïble. No és un INSERT puntual: és codi que qualsevol pot tornar a executar per obtenir exactament el mateix estat.

**i** Les dades de prova han de ser útils per als fluxos de R3: si el teu flux mostra una llista de productes, el seeder ha de crear productes reals.

- Dades coherents i suficients per provar cada flux
- Reproducibles: mateixos resultats cada vegada
- Documentades al README

# Equivalències per framework

| Necessitat        | Laravel                                   | Symfony                      | NestJS                        |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Esquema versionat | Migrations                                | Doctrine Migrations          | Prisma / TypeORM migrations   |
| Dades inicials    | Seeders                                   | Fixtures                     | Seed script / seeder          |
| Lectura de dades  | Eloquent query                            | Repository / Doctrine        | Service + ORM/ODM             |
| Reset verificable | <code>artisan migrate:fresh --seed</code> | Comandes<br>Symfony/Doctrine | Scripts npm / comandes<br>ORM |

📌 El concepte és el mateix en tots els frameworks. Canvia el nom i l'eina, no la idea.

# Model mínim: exemple pràctic

## Estructura de l'entitat

Una entitat mínima té: nom de taula, camps amb tipus, i clau primària. Exemple:

```
products
- id (PK, autoincrement)
- name (string)
- price (decimal)
- created_at (timestamp)
```

- ✅ Amb 3–5 camps i 5–10 files de seeder ja tens prou per provar qualsevol flux de llistat o detall.

## Checklist de reset i càrrega

- ✅ ~~La migració crea la taula correctament~~
- ✅ ~~El seeder insereix dades reproduïbles~~
- ☐ El README documenta les comandes de reset
- ☐ Es pot reconstruir des de zero en 1 comanda
- ☐ Les dades alimenten almenys un flux visible
- ☐ La consulta no queda a la consola: arriba a una vista o resposta

# Errors habituals a evitar

## Consulta que no arriba a cap vista

Fer un `dd()` o `console.log()` i considerar-ho suficient. Les dades han d'alimentar un flux real: una vista, una resposta JSON o un component.

## BBDD sense documentar

Si el README no explica com reconstruir la BBDD i les dades, el projecte no és reproduïble per a ningú més (ni per al corrector).

## Seeder amb dades inútils

Inserir `"test"`, `"aaa"` o valors arbitraris. Les dades han de tenir sentit per al domini i cobrir els casos del flux.

## Migració mai executada

Crear el fitxer de migració però no aplicar-lo. Verifica sempre que la taula existeix a la BBDD abans de continuar.



# Preguntes de comprovació

Abans d'entregar R3M2, assegura't que pots respondre aquestes preguntes:

**1 Quina estructura crea la migració?**

Quina taula, quins camps i quins tipus de dades.

**2 Quines dades carregues i per què?**

El seeder ha de tenir sentit per al flux que implementes.

**3 Pots reconstruir-ho des de zero?**

Una sola comanda (o seqüència documentada) ha de bastar.

**4 Quin flux usa les dades carregades?**

Les dades han d'arribar a una vista o resposta, no quedar-se al terminal.